

量子噪声、编码与纠错

Ryelin

2025 年 12 月 6 日

目录

1 量子操作与量子噪声	1
1.1 量子操作的形式描述	1
1.2 量子噪声的描述 I: 系统环境耦合	3
1.3 量子噪声的描述 II: Chai-Kraus 算符求和形式	4
1.4 量子噪声的描述 III: 公理化描述	6
2 纠错理论	9
2.1 逻辑码、物理码、码空间与 Shur 9-bit 码	9
2.2 量子纠错与可纠错条件	11
3 稳定子码	13
3.1 稳定子群与校验矩阵	13
3.2 稳定子码的可纠错条件	17
3.3 Calderbank-Shor-Steane(CSS) 编码	19

在量子计算元件中,数据的存储形式是一系列量子线路组成的多量子比特 (Qubit) 系统中的量子态,而一系列量子线路构成了一个多体系统,从硬件设计的角度上来讲可以理解为一个一系列自旋 $1/2$ 的自旋所组成的固体系统,但这一固体系统将不可避免地与外界环境之间发生耦合,环境对系统造成的影响,会使得存储在量子线路中的量子态造成破坏,这种对系统的影响称之为噪声。本章将用系统性的语言刻画这种噪声以及系统存储量子态发生的错误,并阐述这种错误在量子系统中可被纠正的一般理论。

1 量子操作与量子噪声

1.1 量子操作的形式描述

首先不考虑环境的影响,对一个量子系统的人为控制往往分为两大类。一类是对量子系统进行某种演化操作,这类操作作用么正算符来描述。另一类是要对量子系统进行某种测量,这种测量需要用厄米算符作用于其上。假设系统一开始处于一个由 $|\psi\rangle$ 所描述的纯态上,密度算符为 $\hat{\rho} = |\psi\rangle\langle\psi|$ 。

当经历以么正算符 $\hat{U}$ 来描述的演化操作时, 系统所处的量子态演化至 $\hat{U}$ 作用于其上的结果, 即 $\hat{U}|\psi\rangle$, 因而系统仍然处于纯态, 密度算符在这一操作下的变化为

$$\hat{\rho} = |\psi\rangle\langle\psi| \xrightarrow{\hat{U}} \hat{\rho}' = \hat{U}|\psi\rangle\langle\psi|\hat{U}^\dagger = \hat{U}\hat{\rho}\hat{U}^\dagger \quad (1)$$

因而对于纯态而言, 一个演化操作 $\hat{U}$ 的作用效果, 是使得系统的密度算符出现如下的变化

$$\hat{\rho} \xrightarrow{\hat{U}} \hat{\rho}' = \hat{U}\hat{\rho}\hat{U}^\dagger \quad (2)$$

这个结果很容易推广到混态, 这是因为对于混态的密度算符有

$$\hat{\rho} = \sum_{ij} \rho_{ij} |i\rangle\langle j| \xrightarrow{\hat{U}} \hat{\rho}' = \sum_{ij} \rho_{ij} \hat{U}|i\rangle\langle j|\hat{U}^\dagger = \hat{U}\hat{\rho}\hat{U}^\dagger \quad (3)$$

而对于测量操作 $\hat{M}$, 它会使得量子态 $|\psi\rangle$ 以一个几率 p_i 坍缩到自己本征值为 M_i 的本征子空间中, 坍缩后的状态为 $\frac{\hat{P}_i|\psi\rangle}{\sqrt{\langle\psi|\hat{P}_i|\psi\rangle}}$, 坍缩的操作可以用一个投影算符 $\hat{P}_i$ 来描述, 而坍缩几率为

$$p_i = \langle\psi|\hat{P}_i|\psi\rangle \quad (4)$$

由于本征子空间以一个几率 p_i 被坍缩到, 因此最终的测量结果相当于构成了一个混态 $\{(p_i, \hat{P}_i|\psi)\}$ 。从而密度算符的变化为

$$\hat{\rho} = |\psi\rangle\langle\psi| \xrightarrow{\hat{M}} \sum_i p_i \frac{\hat{P}_i|\psi\rangle\langle\psi|\hat{P}_i^\dagger}{\langle\psi|\hat{P}_i|\psi\rangle} = \sum_i \hat{P}_i\hat{\rho}\hat{P}_i^\dagger = \sum_i \hat{P}_i\hat{\rho}\hat{P}_i \quad (5)$$

上面测量的坍缩过程是通过投影算符 $\hat{P}_i$ 来连接的。而事实上, 我们可以用一系列的测量算符 $\{\hat{E}_i\}$ 定义更一般形式的测量, 这种广义测量会以 $\langle\psi|\hat{E}_i^\dagger\hat{E}_i|\psi\rangle$ 的几率, 将量子态坍缩至 $\frac{\hat{E}_i|\psi\rangle}{\sqrt{\langle\psi|\hat{E}_i^\dagger\hat{E}_i|\psi\rangle}}$ 。

几率归一的要求, 我们限制广义测量算符满足

$$\sum_i \hat{E}_i^\dagger\hat{E}_i = \hat{I} \quad (6)$$

于是密度算符的变化为

$$\hat{\rho} = |\psi\rangle\langle\psi| \xrightarrow{\{\hat{E}_i\}} \sum_i \frac{\hat{E}_i|\psi\rangle\langle\psi|\hat{E}_i^\dagger}{\langle\psi|\hat{E}_i^\dagger\hat{E}_i|\psi\rangle} = \sum_i \hat{E}_i\hat{\rho}\hat{E}_i^\dagger \quad (7)$$

我们立刻注意到由于么正算符 $\hat{U}^\dagger\hat{U} = \hat{I}$, 因此事实上演化操作 $\hat{U}$ 所带来的密度算符变化也可以被归纳到这一框架之下。我们记某一种量子操作对密度算符的影响为

$$\hat{\rho}' = \mathcal{E}(\hat{\rho}) \quad (8)$$

于是我们发现, 对系统的量子操作似乎总可以写成一系列广义测量操作 $\hat{E}_i$ 的叠加形式

$$\mathcal{E}(\hat{\rho}) = \sum_k \hat{E}_k\hat{\rho}\hat{E}_k^\dagger \quad (9)$$

其中要求

$$\sum_k \hat{E}_k^\dagger \hat{E}_k = \hat{I} \quad (10)$$

这一映射称之为 *Chai-Kraus* 映射，可以验证 $\mathcal{E}(\hat{\rho})$ 仍然是一个密度算符。

1.2 量子噪声的描述 I: 系统环境耦合

上一节一开始我们就假定不考虑环境的影响，这意味着量子态如果没有人为干预，其自然演化就将会是么正的，这一特点来自于几率守恒的要求。现在我们考虑加入环境的影响，此时系统变为开放的，几率守恒不再得到保证，因此我们自然可以预期此时自然的演化也将不再是么正的，此时我们应当如何描述系统的自然演化？

一个自然的想法是将环境作为另一个系统 E ，和我们要研究的系统 S 合并，构成一个大系统 $S + E$ ，这一个大系统只要考虑的环境部分足够充分，它就变成了一个和上一节的考虑一致的孤立系统，这一孤立系统就有一个属于自己的密度算符 $\hat{\rho}_{SE}$ ，它的自然演化就应当是么正形式的，即

$$\mathcal{E}(\hat{\rho}_{SE}) = \hat{U} \hat{\rho}_{SE} \hat{U}^\dagger \quad (11)$$

那么如何从大系统的密度算符 $\hat{\rho}_{SE}$ 得到我们所考察的系统 S 的密度算符呢？为此，我们考虑一个系统 S 上的可观测量 $\hat{O}_{sys}$ ，在 $S + E$ 系统下，这一可观测量对应于 $\hat{O}_{sys} \otimes \hat{I}_{env}$ ，我们自然应当预期

$$\langle \hat{O}_{sys} \rangle = \text{Tr}_S (\hat{O}_{sys} \hat{\rho}_S) \stackrel{!}{=} \text{Tr} [(\hat{O}_{sys} \otimes \hat{I}) \hat{\rho}_{SE}] \quad (12)$$

这里 Tr_S 是在系统 Hilbert 空间 $\mathcal{H}_S$ 中进行所谓的偏迹运算，它的定义为

$$\text{Tr}_S (\hat{A}) \equiv \sum_{i_S \in \mathcal{H}_S} \langle i_S | \hat{A} | i_S \rangle \quad (13)$$

如果 $\hat{A}$ 的作用范围超过了 $\mathcal{H}_S$ ，即 $\mathcal{H}_S$ 并非 $\hat{A}$ 的不变子空间，那么 $\text{Tr}_S \hat{A}$ 的结果仍然是一个算符。我们在系统 S 的 Hilbert 空间 $\mathcal{H}_S$ 中选取一组基底 $\{|i_S\rangle\}$ ，在环境 E 的 Hilbert 空间 $\mathcal{H}_E$ 中另外选取一组基矢 $\{|\alpha_E\rangle\}$ ，于是 $S + E$ 大系统的 Hilbert 空间 $\mathcal{H}_S \otimes \mathcal{H}_E$ 的基矢为 $\{|i_S \alpha_E\rangle\}$ ，从而在 $S + E$ 系统中的迹运算变为

$$\text{Tr} [(\hat{O}_{sys} \otimes \hat{I}_{env}) \hat{\rho}_{SE}] = \sum_{i_S, \alpha_E} \langle i_S \alpha_E | (\hat{O}_{sys} \otimes \hat{I}) \hat{\rho}_{SE} | i_S \alpha_E \rangle = \sum_{i_S} \left\langle i_S \left| \hat{O}_{sys} \sum_{\alpha_E} \langle \alpha_E | \hat{\rho}_{SE} | \alpha_E \rangle \right| i_S \right\rangle \quad (14)$$

$$= \text{Tr}_S (\hat{O}_{sys} \text{Tr}_E \hat{\rho}_{SE}) \stackrel{!}{=} \text{Tr}_S (\hat{O}_{sys} \hat{\rho}_S) \quad (15)$$

从而我们得到

$$\hat{\rho}_S = \text{Tr}_E \hat{\rho}_{SE} \quad (16)$$

因此，系统 S 上的密度算符 $\hat{\rho}$ 的自然演化就应当变为

$$\mathcal{E}(\hat{\rho}_S) = \text{Tr}_E \mathcal{E}(\hat{\rho}_{SE}) = \text{Tr}_E (\hat{U} \hat{\rho}_{SE} \hat{U}^\dagger) \quad (17)$$

一般我们会将系统制备在和环境解耦的态上 (这是显然的, 因为我们要讨论的是环境噪声的影响, 那么起点就不应该是和环境有耦合的态), 此时

$$\mathcal{E}(\hat{\rho}_S) = \text{Tr}_E \left(\hat{U}(\hat{\rho}_S \otimes \hat{\rho}_E) \hat{U}^\dagger \right) \quad (18)$$

更近一步地, 在初始时环境总是可以被视为是一个纯态。这是因为加入环境 E 处在一个混态 $\hat{\rho}$ 上, 我们总可以找到一个更大的环境 E' , 使得在 $E + E'$ 中存在一个纯态 $|\psi\rangle$, 在这一纯态下将 E' 偏迹掉的结果是 $\hat{\rho}$ 。这意味着我们总可以找到充分大的系统, 使得这一系统下对环境的描述是一个纯态, 这个过程称之为混态的纯化。

证明. E 中的密度算符为 $\hat{\rho} = \sum_{mn} \rho_{mn} |m\rangle \langle n|$, 而其中密度矩阵总可以按照如下的方式对角化 $\rho = U^\dagger \Lambda U$, 从而

$$\hat{\rho} = \sum_{mn} U_{m'n}^* \lambda_{m'} U_{m'n} |m\rangle \langle n| = \sum_{m'} \lambda_{m'} \left(\sum_n U_{m'n}^* |m\rangle \right) \left(\sum_n U_{m'n} \langle n| \right) \quad (19)$$

于是定义新的本征态 $|\tilde{m}\rangle = \sqrt{\lambda_m} \sum_n U_{mn}^* |n\rangle$, 就有

$$\hat{\rho} = \sum_{m'} |\tilde{m}'\rangle \langle \tilde{m}'| \quad (20)$$

现在, 我们在更大的环境 E' 中给出同样的本征态 $|\tilde{m}'\rangle$, 则构造如下量子态

$$|\psi\rangle = \sum_{\tilde{m}} |m\rangle_S \otimes |\tilde{m}\rangle_E \quad (21)$$

则对 E' 部分求偏迹, 得到

$$\text{Tr}_{E'} (|\psi\rangle \langle \psi|) = \sum_{\tilde{k} \in \mathcal{H}_{E'}} \left\langle \tilde{k} \left| \sum_{mn} |\tilde{m}\rangle_E \otimes |\tilde{m}\rangle_{E'} \langle \tilde{n}|_E \otimes \langle \tilde{n}|_{E'} \right| \tilde{k} \right\rangle = \sum_{\tilde{k}} \left| \tilde{k} \right\rangle_E \left\langle \tilde{k} \right|_E = \hat{\rho} \quad (22)$$

从而我们在 $E + E'$ 中 $\hat{\rho} \in E$ 纯化为 $|\psi\rangle \langle \psi| \in E + E'$. $\square$

1.3 量子噪声的描述 II: Chai-Kraus 算符求和形式

我们看到环境对系统所造成的影响被收进了一个 $S + E$ 的演化操作 $\hat{U}$ 上, 这意味着如果我们想说明系统受到了环境怎样的影响, 就必须在系统和环境复合系统的层级上描述演化操作, 这意味着我们必须对环境 E 有所了解。但显然环境之所以称之为环境, 正是因为我们这一部分无法掌控, 更无从得知更多有用的信息, 我们需要一个更专注于系统 S 而不必对环境有任何先验的形式化方案来描述环境对系统的影响。

我们不妨从系统环境耦合的视角的一个实例出发来考虑这件事。假设系统作为一个量子线路 S 处于 $|\psi\rangle$ 纯态, 而环境作为另一个辅助比特 E 处于 $|0\rangle$ 纯态。两条量子线路做一个 CNOT 操作, 由系统 S 控制环境 E 。所谓的 CNOT 操作是当系统线路 S 处于 $|0\rangle$ 时, 对环境线路 E 不做操作, 而当系统线路 S 处于 $|1\rangle$ 时, 对环境线路 E 做一个 Pauli- $\hat{X}$ 操作, 因此它可以被表达为一个作用于 $S + E$ 的算符

$$\widehat{CNOT} = \hat{P}_0 \otimes \hat{I}_E + \hat{P}_1 \otimes \hat{X}_E \quad (23)$$

于是就有

$$\mathcal{E}(\hat{\rho}_S) = \text{Tr}_E \left(\widehat{CNOT}(\hat{\rho}_S \otimes |0_E\rangle\langle 0_E|) \widehat{CNOT}^\dagger \right) \quad (24)$$

$$= \text{Tr}_E \left(\left(\hat{P}_0 \otimes \hat{I}_E + \hat{P}_1 \otimes \hat{X}_E \right) (\hat{\rho}_S \otimes |0_E\rangle\langle 0_E|) \left(\hat{P}_0 \otimes \hat{I}_E + \hat{P}_1 \otimes \hat{X}_E \right) \right) \quad (25)$$

$$= \text{Tr}_E \left(\hat{P}_0 \hat{\rho}_S \hat{P}_0 \otimes |0_E\rangle\langle 0_E| + \hat{P}_1 \hat{\rho}_S \hat{P}_1 \otimes |1_E\rangle\langle 1_E| + \hat{P}_0 \hat{\rho}_S \hat{P}_1 \otimes |0\rangle\langle 1| + \hat{P}_1 \hat{\rho}_S \hat{P}_0 \otimes |1\rangle\langle 0| \right) \quad (26)$$

$$= \hat{P}_0 \hat{\rho}_S \hat{P}_0 + \hat{P}_1 \hat{\rho}_S \hat{P}_1 \quad (27)$$

我们注意到，事实上 $\mathcal{E}(\hat{\rho}_S)$ 的结果成为了前面我们所给出的广义测量的 Chai-Kraus 映射的形式。这启发我们，环境对系统的噪声似乎可以用这种广义测量算符求和的形式来刻画。

下面我们对这一结论给出更一般性的证明。记环境 E 的 Hilbert 空间的基矢为 $\{|e_0\rangle, |e_1\rangle, \dots\}$ ，不失一般性我们可以让环境处于 $|e_0\rangle$ 的纯态（可以视为纯态，因为前面我们已经说明环境总可以被纯化），则

$$\mathcal{E}(\hat{\rho}) = \sum_k \left\langle e_k \left| \hat{U}(\hat{\rho} \otimes |e_0\rangle\langle e_0|) \hat{U}^\dagger \right| e_k \right\rangle = \sum_k \left\langle e_k \left| \hat{U} \right| e_0 \right\rangle \hat{\rho} \left\langle e_0 \left| \hat{U}^\dagger \right| e_k \right\rangle \quad (28)$$

值得注意的是， $\hat{U}$ 是作用在 $\mathcal{H}_S \otimes \mathcal{H}_E$ 上的算符，因此 $\left\langle e_k \left| \hat{U} \right| e_0 \right\rangle$ 是 $\mathcal{H}_S$ 上的算符，我们记为 $\hat{E}_k$ ，于是有

$$\mathcal{E}(\hat{\rho}) = \sum_k \hat{E}_k \hat{\rho} \hat{E}_k^\dagger \quad (29)$$

与此同时，我们有

$$\sum_k \hat{E}_k^\dagger \hat{E}_k = \sum_k \left\langle e_0 \left| \hat{U}^\dagger \right| e_k \right\rangle \left\langle e_k \left| \hat{U} \right| e_0 \right\rangle = \left\langle e_0 \left| \hat{U}^\dagger \hat{U} \right| e_0 \right\rangle = \hat{I}_S \quad (30)$$

因此它满足 Chai-Kraus 映射条件，从而 $\mathcal{E}(\hat{\rho})$ 仍然是密度算符。我们一般称每一个 $\hat{E}_k$ 给出一个量子信道，每一组量子信道对应着一种环境对系统的噪声，但这些噪声在量子信道上的描述无须依赖于对环境的先验经验，而只需要了解噪声对系统作用的结果。在这里我们举两个例子

- 比特翻转噪声：这一类噪声会使得某一单比特以几率 p 发生翻转，也就是被作用 $\hat{X}$ 。因此密度算符的变换为

$$\mathcal{E}(\hat{\rho}) = p \hat{X} \hat{\rho} \hat{X} + (1-p) \hat{\rho} \quad (31)$$

因此它所对应的量子信道为

$$\hat{E}_0 = \sqrt{1-p} \hat{I} \quad \hat{E}_1 = \sqrt{p} \hat{X} \quad (32)$$

- 相位翻转噪声：这一类噪声会以几率 p 使得单比特的两个本征态 $|0\rangle, |1\rangle$ 差出一个负号的相位，这相当于被 $\hat{Z}$ 所作用。因此密度算符的变换为

$$\mathcal{E}(\hat{\rho}) = (1-p) \hat{\rho} + p \hat{Z} \hat{\rho} \hat{Z} \quad (33)$$

从而对应的量子信道为

$$\hat{E}_0 = \sqrt{1-p} \hat{I} \quad \hat{E}_1 = \sqrt{p} \hat{Z} \quad (34)$$

由比特翻转和相位翻转还会给出比特-相位翻转。我们立刻发现在给出这一噪声的描述时，完全不需要考察环境 E 的作用。

另一方面，任何一组量子信道，都对应于系统与环境耦合的一个总体么正演化。从而量子信道 $\{\hat{E}_k\}$ 是与系统环境耦合的总体演化 $\hat{U}$ 一一对应的。

1.4 量子噪声的描述 III：公理化描述

下面我们来公理化对系统 $\hat{\rho}$ 的量子化操作 $\mathcal{E}$ 所应当满足的条件。对一个系统进行量子操作时，这一操作 $\mathcal{E}$ 要满足以下三条性质

- 保迹： $\text{Tr } \mathcal{E}(\hat{\rho}) = \text{Tr } \hat{\rho}$
- 对密度算符的运算保证凸线性性，即应当有

$$\mathcal{E}\left(\sum_i p_i \hat{\rho}_i\right) = \sum_i p_i \mathcal{E}(\hat{\rho}_i) \quad (35)$$

只要密度算符的线性叠加系数 p_i 满足 $p_i \geq 0$ 且 $\sum_i p_i = 1$

- $\mathcal{E}(\hat{\rho})$ 是完全正定的，也就是说当与任何一个环境耦合时，取耦合体系的任何一个态 $\hat{\rho}_{SE}$ 满足 $\hat{\rho}_S = \text{Tr}_E \hat{\rho}_{SE}$ ，则对耦合体系的如下信道 $(\mathcal{E} \otimes \mathcal{I})(\hat{\rho}_{SE})$ 是正定的，这里 $\mathcal{I}$ 是单位信道，即 $\mathcal{I}(\hat{\rho}) = \hat{\rho}$ 。

这三条性质是 Chai-Kraus 算符求和形式下的 $\mathcal{E}$ 的特征。注意完全正定性和一般的正定性并不等价， $\mathcal{E}(\hat{\rho})$ 的正定并不能保证其完全正定。我们给出一个例子，设想一个“转置噪声”使得 $\mathcal{E}(\hat{\rho}) = \hat{\rho}^T$ ，如果系统 S 与环境 E 没有任何耦合，那么 $\hat{\rho} = \hat{\rho}_S \otimes \hat{\rho}_E$ ，此时不会出现问题，即

$$(\mathcal{E} \otimes \mathcal{I})(\hat{\rho}_S \otimes \hat{\rho}_E) = \hat{\rho}_S^T \otimes \hat{\rho}_E \quad (36)$$

原先是正定的，则操作后的结果仍然是正定的。问题出在当系统和环境出现纠缠的时候，我们设想一个系统与环境之间的 Bell 态

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0_S 0_E\rangle + |1_S 1_E\rangle) \quad (37)$$

此时在 $\{|0_S 0_E\rangle, |0_S 1_E\rangle, |1_S 0_E\rangle, |1_S 1_E\rangle\}$ 表象下，密度矩阵为

$$\rho = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & & & 1 \\ & & & \\ & & & \\ 1 & & & 1 \end{pmatrix} \quad (38)$$

只对 $\mathcal{H}_S$ 子空间做转置操作，相当于将第一行与第三行交换，第一列与第三列交换，第二行与第四行交换，第二列与第四列交换，从而

$$\mathcal{E}(\rho) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} & & & 1 \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ 1 & & & \end{pmatrix} \quad (39)$$

它显然并非一个正定的密度矩阵。事实上，如果 $\hat{\rho}_S$ 并不是完全正定的，那意味着环境与系统之间一定存在非平庸的纠缠，那么 $\hat{\rho}_S$ 就不能满足完全正定性。

下面我们说明，事实上任何一个量子操作 $\mathcal{E}(\hat{\rho})$ 只要满足如上的三个公理化性质，那么它就一定能被表达为一系列广义测量算符 $\{\hat{E}_k\}$ 的 Chai-Kraus 算符求和形式。

证明. 在系统 S 的 Hilbert 空间为 $\mathcal{H}_S = \text{Span}\{|i_S\rangle\}$ 。用相同的表象基矢在构建环境 E 的 Hilbert 空间 $\mathcal{H}_E = \text{Span}\{|i_E\rangle\}$ 。我们构造一个 $|\alpha\rangle \in \mathcal{H}_S \otimes \mathcal{H}_E$

$$|\alpha\rangle \equiv \sum_i |i_S\rangle |i_E\rangle \quad (40)$$

以及它所对应的密度算符经过仅对系统 S 做量子操作的变换后的算符

$$\hat{\sigma} = (\mathcal{E} \otimes \mathcal{I})(|\psi\rangle \langle\psi|) \quad (41)$$

由于 $\mathcal{E}$ 满足完全正定性，因此 $\hat{\sigma}$ 也是一个密度算符。它总是可以被对角化，即总存在 $|s_i\rangle \in \mathcal{H}_S \otimes \mathcal{H}_E$ ，使得

$$\hat{\sigma} = \sum_k |s_k\rangle \langle s_k| \quad (42)$$

这里 $|s_k\rangle$ 中吸收了属于自己的本征值。

现在，在 $\mathcal{H}_S$ 中取任何一个量子态 $|\psi_S\rangle = \sum_i \psi_i |i_S\rangle$ ，它可以诱导 $\mathcal{H}_E$ 中的一个量子态 $|\psi_E\rangle = \sum_i \psi_i^* |i_E\rangle$ 。我们注意到 $\langle\psi_E|\hat{\sigma}|\psi_E\rangle = \mathcal{E}(|\psi_S\rangle \langle\psi_S|)$ ，这是因为

$$\langle\psi_E|\hat{\sigma}|\psi_E\rangle = \left\langle \psi_E \left| (\mathcal{E} \otimes \mathcal{I}) \sum_{ij} |i_S\rangle |i_E\rangle \langle j_S| \langle j_E| \right| \psi_E \right\rangle = \sum_{ij} \langle\psi_E| [\mathcal{E}(|i_S\rangle \langle j_S|) \otimes |i_E\rangle \langle j_E|] |\psi_E\rangle \quad (43)$$

$$= \sum_{ij} \psi_i \psi_j^* \mathcal{E}(|i_S\rangle \langle j_S|) = \mathcal{E} \left(\sum_i \psi_i |i_S\rangle \sum_j \psi_j^* \langle j_S| \right) = \mathcal{E}(|\psi_S\rangle \langle\psi_S|) \quad (44)$$

然而另一方面，我们有

$$\mathcal{E}(|\psi_S\rangle \langle\psi_S|) = \langle\psi_E|\hat{\sigma}|\psi_E\rangle \stackrel{!}{=} \sum_k \langle\psi_E|s_k\rangle \langle s_k|\psi_E\rangle \quad (45)$$

注意到 $\langle\psi_E|s_k\rangle$ 是一个在 $\mathcal{H}_S$ 中的算符，因此我们引入一个算符 $\hat{E}_k$ ，使得

$$\hat{E}_k |\psi_S\rangle = \langle\psi_E|s_k\rangle \quad (46)$$

注意到由于

$$\hat{E}_k |\psi_S\rangle = \langle\psi_E|s_k\rangle = \sum_i \psi_i \langle i_E|s_k\rangle = \sum_i \psi_i \hat{E}_k |\psi_S\rangle \quad (47)$$

因此 $\hat{E}_k$ 是一个合法的线性算符。于是我们得到

$$\mathcal{E}(|\psi_S\rangle \langle\psi_S|) = \sum_k \hat{E}_k |\psi_S\rangle \langle\psi_S| \hat{E}_k^\dagger \quad (48)$$

由于对于任何 $|\psi_S\rangle \in \mathcal{H}_S$ 上式都成立，因而由于 $\mathcal{E}$ 的线性性质，任何一个描述 S 的密度算符 $\hat{\rho}$ 都有

$$\mathcal{E}(\hat{\rho}) = \sum_k \hat{E}_k \hat{\rho} \hat{E}_k^\dagger \quad (49)$$

由于 $\mathcal{E}$ 已经被限制为密度算符，因此自动就有

$$\sum_k \hat{E}_k^\dagger \hat{E}_k = \hat{I} \quad (50)$$

□

因此，所有符合公理化定义的 $\mathcal{E}$ ，都有一组对应的量子信道 $\{\hat{E}_k\}$ 与之对应。那么反过来，是否任给一组量子信道，都对应唯一的量子操作呢？答案并不是。事实上，我们可以证明：由两组量子信道 $\{\hat{E}_k\}, \{\hat{F}_k\}$ 所给出的量子操作 $\mathcal{E}(\hat{\rho}) = \sum_k \hat{E}_k \hat{\rho} \hat{E}_k^\dagger, \mathcal{F}(\hat{\rho}) = \sum_k \hat{F}_k \hat{\rho} \hat{F}_k^\dagger$ 是等价的，当且仅当存在一个幺正矩阵 U ，使得

$$\hat{E}_i = \sum_j U_{ij} \hat{F}_j \quad (51)$$

证明. 首先，如果可以用幺正算符算符连接，那么

$$\mathcal{E}(\hat{\rho}) = \sum_k \hat{E}_k \hat{\rho} \hat{E}_k^\dagger = \sum_k \sum_{ijj'} U_{ij} \hat{F}_j \hat{\rho} \hat{F}_j^\dagger U_{ij'}^* = \sum_j \hat{F}_j \hat{\rho} \hat{F}_j^\dagger = \mathcal{F}(\hat{\rho}) \quad (52)$$

下面假设 $\mathcal{E} = \mathcal{F}$ ，考察对应的量子信道是否可以幺正连接。我们沿用之前对 $S + E$ 系统中 $|\alpha\rangle$ 和 $\hat{\sigma}$ 的定义，得到

$$(\mathcal{E} \otimes \mathcal{I}) |\alpha\rangle \langle \alpha| = \sum_k \hat{E}_k |\alpha\rangle \langle \alpha| \hat{E}_k^\dagger \equiv \sum_k |e_k\rangle \langle e_k| \quad (53)$$

另一方面，同样也就有

$$(\mathcal{E} \otimes \mathcal{I}) |\alpha\rangle \langle \alpha| = (\mathcal{F} \otimes \mathcal{I}) |\alpha\rangle \langle \alpha| \equiv \sum_k |f_k\rangle \langle f_k| \quad (54)$$

这意味着在 $\mathcal{H}_S \otimes \mathcal{H}_E$ 中，由 $|e_k\rangle$ 和 $|f_k\rangle$ 将生成同一个密度算符，即

$$\hat{\sigma} = \sum_k |e_k\rangle \langle e_k| = \sum_l |f_l\rangle \langle f_l| \quad (55)$$

注意到 $\text{Span}\{|e_k\rangle\} = \text{Span}\{|f_k\rangle\}$ ，这是因为任取 $|\psi\rangle \in \text{Span}\{|e_k\rangle\}^\perp$ ，都有

$$\langle \psi | \hat{\sigma} | \psi \rangle = \sum_l \langle \psi | f_l \rangle \langle f_l | \psi \rangle \stackrel{!}{=} \sum_k \langle \psi | e_k \rangle \langle e_k | \psi \rangle = 0 \quad (56)$$

因此同样有 $|\psi\rangle \in \text{Span}\{|f_k\rangle\}$ ，从而 $|e_k\rangle, |f_k\rangle$ 也张成同一个线性空间，于是对于每一个 $|e_k\rangle$ ，都总是存在一组复数 U_{kl} ，使得 $|e_k\rangle = \sum_l U_{kl} |f_l\rangle$ 。我们只需要说明由 U_{kl} 组成的矩阵是幺正的。注意到

$$\hat{\sigma} = \sum_k |e_k\rangle \langle e_k| = \sum_k \sum_{mn} U_{km} |f_m\rangle \langle f_n| U_{kn}^* \stackrel{!}{=} \sum_k |f_k\rangle \langle f_k| \quad (57)$$

这意味着应当有

$$\sum_k U_{km} U_{kn}^* = \delta_{mn} \quad (58)$$

从而 U 是么正矩阵。 $\square$

到此，我们已经介绍了量子噪声的三种描述：系统环境耦合形式、Chai-Kraus 算符求和形式、公理化描述形式，并且我们已经说明所有的描述方式都彼此等价。因此以后，无论是对噪声引发的错误的描述，还是对纠错的描述，我们都将采用量子信道的描述方式。

2 纠错理论

2.1 逻辑码、物理码、码空间与 Shur 9-bit 码

设想我们要传递一串二进制信息，例如 1111。现在由于传输过程中出现了某种错误，这一信息变成了 0111。一旦出现了这种错误，传输的信息就出现了问题，并且当我们看到 0111 时，也完全无法判断这一字串是否是发生了错误的结果。

在一般的编码理论中，为了使得编码中存储的信息中可能出现的错误能够被及时诊断，经典编码中往往采用重复编码的方式，即用多个比特的物理码来编码一个比特的信息。例如，采用三位比特 000 对应单一比特的 0，而 111 对应单位比特的 1。于是一旦在三位比特中有一位出现了翻转错误变成了 001，我们就有理由相信原始的编码信息应该是 000，从而这一错误可被识别也可被纠正。如果同时出现两比特的翻转错误，则这一错误可被识别，但会将 $000 \rightarrow 101$ 的翻转错误误纠正为 $101 \xrightarrow{\text{Correct}} 111$ ，导致无法被正确纠正。而同时出现三比特的错误则无法被识别。我们称这种编码方式是用 3 位物理比特来编码 1 位逻辑比特的编码，而码距（导致错误无法被识别的最小比特错误数）为 3，记为 $[3, 1, 3]$ 。这是一种极为简单的编码方案，它相当于是用三个比特的全部 $2^3 = 8$ 种状态中，选取了两种状态作为逻辑上的 $\bar{0}, \bar{1}$ 状态。我们一般称之为编码目标的逻辑态 $\bar{0}, \bar{1}$ 称之为逻辑码，而用于编码逻辑码的代码 000, 111 为物理码。对应的比特位则分别称之为逻辑比特和物理比特。这种编码方式之所以能够有效，是因为当用多位物理比特来编码单个逻辑比特时，尽管物理比特的自由选择很多，但只有严格对应到逻辑比特的物理比特字串是“合法”的，在这里只有 000 和 111 是合法字串，三比特可能编码的 $2^3 = 8$ 种字串中的剩余六种都不对应逻辑比特，是不合法的。因此如果单比特出现错误的几率固定，那么重复编码下的错误更有可能将本来合法的字串变得不合法，而通过字串是否合法，我们就能轻易地判断编码的信息中是否出现了错误。

当然，这里介绍的简单重复编码方式并不适用于量子比特系统，这来自于量子比特额外的叠加特性所带来的相位噪声。举例而言，如果将 $|\bar{1}\rangle$ 编码为 $|111\rangle$ ，而 $|\bar{0}\rangle$ 编码为 $|000\rangle$ 。那么一个任意的逻辑叠加态就会按照如下的方式编码 $|\bar{\psi}\rangle = a|\bar{0}\rangle + b|\bar{1}\rangle = a|000\rangle + b|111\rangle$ 。现在假设在第一位物理比特上遭受比特翻转噪声的影响，出现了错误 $\hat{X}_1$ ，从而量子态变为

$$|\bar{\psi}\rangle = a|000\rangle + b|111\rangle \xrightarrow{\hat{X}_1} a|100\rangle + b|011\rangle \equiv |\bar{\psi}'\rangle \quad (59)$$

为了应对这种错误可能的出现，我们需要对这一量子态进行某种测量，以测量结果作为症状来判断这里存在错误。但值得注意的是，作为量子码，测量操作本身也会造成量子态本身的破坏，这意味着我们不能像对待经典码时那样逐个检测每一位上的状态，否则这样的测量本身就是一种噪声，

它会进一步破坏量子编码中的信息。例如如果我们按照经典码中的思路直接探测第一位上的状态，即用 $\hat{Z}_1$ 测量这一量子态，后果就是

$$a|000\rangle + b|111\rangle \xrightarrow{\hat{Z}_1} a|000\rangle - b|111\rangle \quad a|100\rangle + b|011\rangle \xrightarrow{\hat{Z}_1} a|100\rangle - b|011\rangle \quad (60)$$

它本身相当于又引入了一个错误。这意味着，**我们用于纠错的测量物理量本身必须以所有量子比特构建的逻辑态的本征态**。在这里，我们可以用 $\hat{Z}_1\hat{Z}_2$ 来诊断出这一错误，因为我们注意到

$$\hat{Z}_1\hat{Z}_2|\bar{\psi}'\rangle = -|\psi'\rangle \quad \hat{Z}_1\hat{Z}_2|\bar{\psi}\rangle = |\psi\rangle \quad (61)$$

它在没有改变量子态的同时，以不同的测量结果 ± 1 区分了 $|\bar{\psi}\rangle$ 是否遭受了噪声。再辅以另一个类似的物理量 $\hat{Z}_2\hat{Z}_3$ ，就能判断这一比特翻转出现的位置，从而再进行相应的纠错操作（此处为 $\hat{X}_1$ ）将错误纠正。之所以说这里的编码方式不适用于量子比特，是因为叠加原理的引入，导致了相位翻转的错误，即

$$|\bar{\psi}\rangle = a|000\rangle + b|111\rangle \xrightarrow{\hat{Z}_1} a|000\rangle - b|111\rangle \quad (62)$$

此时即便是 $\hat{Z}_1\hat{Z}_2, \hat{Z}_2\hat{Z}_3$ 两个物理量也无法将这一错误诊断出来。历史上将 $|0\rangle \xrightarrow{\text{encode}} |000\rangle, |1\rangle \xrightarrow{\text{encode}} |111\rangle$ 的编码方式称之为比特翻转编码 (Bit-flip code)，这种编码方式能够利用 $\hat{Z}_1\hat{Z}_2, \hat{Z}_2\hat{Z}_3$ 诊断并纠正比特翻转错误，但对相位翻转错误无能为力，因而即便是单比特错误，它也不再是一种有效而通用的可纠错编码方案。

这个编码方案很容易促使我们想到另一种编码方案，即

$$|0\rangle \xrightarrow{\text{encode}} |+++\rangle \quad |1\rangle \xrightarrow{\text{encode}} |--\rangle \quad (63)$$

这里 $|\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle \pm |1\rangle)$ 是 $\hat{X}$ 算符的本征态。和比特翻转编码的讨论一样，如果此时出现了相位翻转错误，这一错误会导致 $|+\rangle \leftrightarrow |-\rangle$ ，从而利用 $\hat{X}_1\hat{X}_2, \hat{X}_2\hat{X}_3$ 就可以在不改变量子态的同时，找到单比特错误的位置，并利用 $\hat{Z}$ 来予以纠正，这种编码方式称为相位翻转编码方案 (Phase-flip code)，显然和比特翻转编码方案相对应，它对于比特翻转错误无能为力。那么，有没有一种方案能够同时纠正这两类单比特错误呢？我们可以采用如下的先相位翻转编码，再比特翻转编码的方式，给出一种用 9 个物理比特描述一个逻辑比特的编码方案

$$|\bar{0}\rangle \xrightarrow{\text{phase-flip}} |+++\rangle = \frac{1}{2\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)^{\otimes 3} \xrightarrow{\text{bit-flip}} \frac{1}{2\sqrt{2}}(|000\rangle + |111\rangle)^{\otimes 3} \quad (64)$$

$$|\bar{1}\rangle \xrightarrow{\text{phase-flip}} |--\rangle = \frac{1}{2\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)^{\otimes 3} \xrightarrow{\text{bit-flip}} \frac{1}{2\sqrt{2}}(|000\rangle - |111\rangle)^{\otimes 3} \quad (65)$$

这里上角标的 $\otimes 3$ 代表做三次自身直积。可以验证的是

- 任意一位出现比特翻转错误，都可以用 $\hat{Z}_1\hat{Z}_2, \hat{Z}_2\hat{Z}_3, \hat{Z}_4\hat{Z}_5, \hat{Z}_5\hat{Z}_6, \hat{Z}_7\hat{Z}_8, \hat{Z}_8\hat{Z}_9$ 这六个算符来诊断
- 任意一位出现相位翻转错误，都可以用 $\hat{X}_1 \cdots \hat{X}_6, \hat{X}_4 \cdots \hat{X}_9$ 两个算符来诊断
- 任意一种错误，只要依次作用以上八个算符，哪怕某种单比特错误发生后的量子态并非以上八个算符中某一个的本征态，最后的结果也仍然会回到这一物理编码态，不会破坏存储的信息。

我们无意再仔细分析上面的结论。

2.2 量子纠错与可纠错条件

从上一节的例子中可以看出，一个一般的编码方案，相当于在用更多的物理比特来编码更少的逻辑比特。由 n 个物理比特可以构成一个完整的 2^n 维的物理 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ ，而如果我们编码 k 个逻辑比特，这 k 个逻辑比特所构成的 2^k 维逻辑 Hilbert 空间就将是物理空间的子空间，我们称之为编码空间，在本节中我们记为 $\mathcal{H}_C$ 。例如之前的比特翻转编码，编码空间即为一个二维子空间

$$\mathcal{H}_C = \text{Span}\{|000\rangle, |111\rangle\} \quad (66)$$

而一个可被纠正的错误操作 $\hat{X}$ 作用到这一二维子空间上，得到的结果为

$$\hat{X}_1 \mathcal{H}_C = \text{Span}\{|100\rangle, |111\rangle\} \quad (67)$$

立刻可以看出，这一子空间被错误 $\hat{X}_1$ 作用以后，和原来的编码空间不再有交集，即 $\hat{X}_1 \mathcal{H}_C \cap \mathcal{H}_C = \emptyset$ 。这是一个可被纠正错误最基本的特征，即编码空间任何一个量子态经过这一量子态的作用，都将脱离编码空间。换言之，编码空间一定不是错误操作的不变空间。而不能被纠正的错误，例如在比特翻转编码时的 $\hat{Z}_1$ ，它作用的结果仍然处在编码空间中，这意味着噪声将一个合法的编码态 $|\psi_1\rangle \in \mathcal{H}_C$ 映射到另一个合法的编码态 $|\psi_2\rangle \in \mathcal{H}_C$ ，但没有任何一种纠错机制能够断言一个合法的编码态本身是否是另一个原本的编码态出错的结果。

除此以外，前面我们提到量子噪声可以写成不同信道算符对密度算符之作用的求和形式，不同的信道将对应不同的错误操作。如果想要这些错误可以被纠正，那么必要地条件就应当是不同的信道应当能够将编码空间映射到不同的子空间，这些子空间彼此应当是正交的。我们不妨记在整个物理空间 $\mathcal{H}$ 中向编码空间的投影算符为 $\hat{P}_C$ ，则上面的论断相当于

$$\langle \psi | \hat{P}_C \hat{E}_i^\dagger \hat{E}_j \hat{P}_C | \psi \rangle \propto \delta_{ij} \quad (68)$$

这相当于有如下的算符关系

$$\hat{P}_C \hat{E}_i^\dagger \hat{E}_j \hat{P}_C = d_{ij} \delta_{ij} \hat{P}_C \quad (69)$$

这里 d_i 是任意一个待定的系数。考虑到 $\mathcal{E}$ 可以和另一个量子信道 $\mathcal{F}$ 是等价的，因此我们就有

$$\hat{P}_C \hat{F}_i^\dagger \hat{F}_j \hat{P}_C = \hat{P}_C u_{ii'}^* u_{jj'} \hat{E}_i^\dagger \hat{E}_j \hat{P}_C = u_{ii'}^* u_{jj'} \delta_{i'j'} d_{i'} \hat{P}_C \equiv \alpha_{ij} \hat{P}_C \quad (70)$$

这里 α_{ij} 将是一个厄米矩阵 $\underline{\alpha}$ 的矩阵元，有 $\alpha_{ij} = \sum_m u_{im}^* u_{jm} d_m$ 。由于 $\mathcal{E}$ 和 $\mathcal{F}$ 是等价的，因此如果 $\mathcal{E}$ 是可纠错的，那么与它等价的 $\mathcal{F}$ 也被期望是可纠错的。这意味着一般而言，一个量子噪声 $\mathcal{E}$ 如果是可纠错的，应当可以预期有关系

$$\hat{P}_C \hat{E}_i^\dagger \hat{E}_j \hat{P}_C = \alpha_{ij} \hat{P}_C \quad (71)$$

以上是一些直观的考虑。下面我们来更严格地给出量子纠错的定义，并严格证明可纠错条件。

定义 2.1 (Quantum Error Correction(QEC)). 给定一个量子操作 $\mathcal{E}$ 作为噪声，如果存在另一个量子操作 $\mathcal{R}$ ，使得任意的 $|\psi\rangle \in \mathcal{H}_C$ ，都有

$$\mathcal{R} \circ \mathcal{E}(|\psi\rangle \langle \psi|) = |\psi\rangle \langle \psi| \quad (72)$$

那么就称噪声 $\mathcal{E}$ 是可被纠错的。量子操作 $\mathcal{R}$ 是对噪声 $\mathcal{E}$ 的量子纠错 (QEC)。更一般地, 上式可以被定义为

$$\mathcal{R} \circ \mathcal{E}(\hat{P}_C \hat{\rho} \hat{P}_C) = \hat{P}_C \hat{\rho} \hat{P}_C \quad \forall \hat{\rho} \in \mathcal{H}^* \times \mathcal{H} \quad (73)$$

因此, 可以纠错的条件是能够找到与噪声 $\mathcal{E}$ 相对应的纠错操作 $\mathcal{R}$ 。我们可以证明: 给定编码空间 $\mathcal{H}_C$, 向这一编码空间的投影算符为 $\hat{P}_C$, 对给定的噪声 $\mathcal{E} = \{\hat{E}_1, \hat{E}_2, \dots\}$, 如果这一噪声是可被纠错的, 当且仅当存在一个厄米矩阵 α , 使得

$$\hat{P}_C \hat{E}_i^\dagger \hat{E}_j \hat{P}_C = \alpha_{ij} \hat{P}_C \quad (74)$$

证明. 首先从右向左证明。对于给定的 $\mathcal{E}$, 总可以找到它的一个等价形式, 使得

$$\hat{P}_C \hat{E}_i^\dagger \hat{E}_j \hat{P}_C = d_i \delta_{ij} \hat{P}_C \quad (75)$$

对于 $\hat{E}_j \hat{P}_C$, 可以进行所谓的极化分解¹, 于是就有

$$\hat{E}_j \hat{P}_C = \hat{V}_j \sqrt{\hat{P}_C \hat{E}_j^\dagger \hat{E}_j \hat{P}_C} = \hat{V}_j \sqrt{d_j \hat{P}_C} = \hat{V}_j \sqrt{d_j} \hat{P}_C \quad (77)$$

上式可以进一步被改写为

$$\hat{E}_j \hat{P}_C = \sqrt{d_j} (\hat{V}_j \hat{P}_C \hat{V}_j^\dagger) \hat{V}_j \equiv \sqrt{d_j} \hat{P}_j \hat{V}_j \quad (78)$$

这里引入了一个新的投影算符 $\hat{P}_j = \hat{V}_j \hat{P}_C \hat{V}_j^\dagger$, 它相当于是向 $\hat{E}_j$ 所对应的错误空间的投影算符。可以验证, 作为投影算符, 它满足

$$\hat{P}_j \hat{P}_k = \hat{V}_j \hat{P}_C \hat{V}_j^\dagger \hat{V}_k \hat{P}_C \hat{V}_k^\dagger = \hat{V}_j \cdot \frac{\hat{P}_C \hat{E}_j^\dagger}{\sqrt{d_j}} \cdot \frac{\hat{E}_k \hat{P}_C}{\sqrt{d_k}} \cdot \hat{V}_k^\dagger = \frac{1}{\sqrt{d_j d_k}} \hat{V}_j \cdot \delta_{jk} d_j \hat{P}_C \hat{V}_k^\dagger = \hat{V}_k \hat{P}_C \hat{V}_k^\dagger \delta_{jk} = \hat{P}_k \delta_{jk} \quad (79)$$

我们断言: 如下的量子操作 $\mathcal{R}$ 是针对 $\mathcal{E}$ 的纠错操作

$$\mathcal{R} = \{\hat{R}_j\} \quad \hat{R}_j = \hat{V}_j^\dagger \hat{P}_j \quad (80)$$

我们考虑 $\mathcal{R} \circ \mathcal{E}$ 的作用

$$\mathcal{R} \circ \mathcal{E}(\hat{P}_C \hat{\rho} \hat{P}_C) = \sum_{j,k} \hat{V}_j^\dagger \hat{P}_j (\hat{E}_k \hat{P}_C \hat{\rho} \hat{P}_C \hat{E}_k) \hat{P}_j \hat{V}_j = \sum_{j,k} \hat{V}_j^\dagger \hat{P}_j \sqrt{d_k} \hat{P}_k \hat{V}_k \hat{\rho} \sqrt{d_k} \hat{V}_k^\dagger \hat{P}_k \hat{P}_j \hat{V}_j \quad (81)$$

$$= \sum_{j,k} d_k \hat{V}_j^\dagger \hat{P}_j \hat{P}_k \hat{V}_k \hat{\rho} \hat{V}_k^\dagger \hat{P}_k \hat{P}_j \hat{V}_j \quad (82)$$

$$= \sum_k d_k (\hat{V}_k^\dagger \hat{P}_k \hat{V}_k) \hat{\rho} (\hat{V}_k^\dagger \hat{P}_k \hat{V}_k) \quad (83)$$

$$= \hat{P}_C \hat{\rho} \hat{P}_C \sum_k d_k \quad (84)$$

¹极化分解来自于 SVD 分解, 即

$$A = U^\dagger \Lambda V = U^\dagger V V^\dagger \Lambda V \equiv U^\dagger V \sqrt{A^T A} \quad (76)$$

最后一个等号利用了奇异值谱 Λ 是 $A^\dagger A$ 本征值的开方

同时考虑到

$$\hat{P}_C \left(\sum_k \hat{E}_k^\dagger \hat{E}_k \right) \hat{P}_C = \hat{P}_C \stackrel{!}{=} \sum_k \hat{P}_C \hat{E}_k^\dagger \hat{E}_k \hat{P}_C = \sum_k d_k \hat{P}_C = \hat{P}_C \sum_k d_k \quad (85)$$

因此立刻得到 $\sum_k d_k = 1$ ，于是我们证明了

$$\mathcal{R} \circ \mathcal{E}(\hat{P}_C \hat{\rho} \hat{P}_C) = \hat{P}_C \hat{\rho} \hat{P}_C \quad (86)$$

可以认为 $\hat{R}_j = \hat{V}_j^\dagger \hat{P}_j$ 中， $\hat{P}_j$ 是将错误进行对角化，而 $\hat{V}_j^\dagger$ 则在针对这一错误 Sector 中的进行纠错。

接下来从左向右证明。假设存在 $\mathcal{R} = \{\hat{R}_j\}$ ，使得

$$\sum_{jk} \hat{R}_j \hat{E}_k (\hat{P}_C \hat{\rho} \hat{P}_C) \hat{E}_k^\dagger \hat{R}_j^\dagger \stackrel{!}{=} \hat{P}_C \hat{\rho} \hat{P}_C \quad (87)$$

如果我们引入一个信道记号 $\mathcal{P} = \{\hat{P}_C, 0, 0, \dots\}$ ，那么上式就以为着 $\mathcal{R} \circ \mathcal{E} \circ \mathcal{P}$ 和 $\mathcal{P}$ 等价，这意味着存在一个么正矩阵 $\underline{U}$ ，它使得

$$\hat{R}_j \hat{E}_k \hat{P}_C = \sum_l U_{jk,l} \hat{P}_C \delta_{l,1} = U_{jk,1} \hat{P}_C \quad (88)$$

上式取厄米共轭，就有

$$\hat{P}_C \hat{E}_k^\dagger \hat{R}_j^\dagger = U_{jk,1}^* \hat{P}_C \quad (89)$$

因此我们就有

$$\sum_j (\hat{P}_C \hat{E}_k^\dagger \hat{R}_j^\dagger) (\hat{R}_j \hat{E}_l \hat{P}_C) = \sum_j U_{jk,1}^* \hat{P}_C U_{jl,1} \hat{P}_C = (\underline{u}^\dagger \underline{u})_{kl} \hat{P}_C \stackrel{!}{=} \hat{P}_C \hat{E}_k^\dagger \hat{E}_l \hat{P}_C \quad (90)$$

最后一个等号利用了作为量子信道应当满足的 $\sum_j \hat{R}_j^\dagger \hat{R}_j = \hat{I}$ ，而 $\underline{u}$ 矩阵是将 $\underline{U}$ 矩阵的第一列重排给出的矩阵，而 $\underline{u}^\dagger \underline{u}$ 显然是一个厄米矩阵。因此我们就找到了一个厄米矩阵 $\underline{\alpha} = \underline{u}^\dagger \underline{u}$ ，使得

$$\hat{P}_C \hat{E}_k^\dagger \hat{E}_l \hat{P}_C = \alpha_{kl} \hat{P}_C \quad (91)$$

□

3 稳定子码

3.1 稳定子群与校验矩阵

现在，我们的目标是针对一个或少数 k 个逻辑比特，用更多的 n 个物理比特来对其进行编码，使得编码空间 $\mathcal{H}_C$ 以及非编码空间 $\mathcal{H} - \mathcal{H}_C$ 可以用一些测量的算符 $\hat{M}_1, \hat{M}_2, \dots$ 来明显地区分，并且这些算符作用到编码空间 $\mathcal{H}_C$ 中的任何一个量子态，都不能破坏这个量子态的信息，也就是说 $\mathcal{H}_C$ 应当是这些测量算符的不变空间。

基于上面这个要求，我们完全可以先给定若干个测量算符 $\hat{M}_1, \dots, \hat{M}_l$ (假设为 l 个)，它们的共同不变空间作为编码空间 $\mathcal{H}_C$ ，即使得 $\forall |\psi\rangle \in \mathcal{H}_C$ ，都有

$$\hat{M}_i |\psi\rangle = |\psi\rangle \quad (92)$$

显然，此时这些测量算符 $\hat{M}_i$ 的任何乘积作用在 $|\psi\rangle \in \mathcal{H}_C$ 上都给出 $+1$ 的测量结果。因此，用这些测量算符 $\hat{M}_1, \hat{M}_2, \dots$ 可以作为生成元，以算符乘法作为群乘法，生成一个算符群

$$S = \langle \hat{M}_1, \hat{M}_2, \dots, \hat{M}_l \rangle \quad (93)$$

改记 $\mathcal{H}_C = V_S$ ，则称算符群 S 是编码空间 V_S 的稳定子群。

在量子信息中，一般用一系列 Pauli 算符的乘积作为测量算符。我们定义 n 比特的 Pauli 算符群为

$$G_n = \langle \pm 1, \pm i, \hat{X}_1, \dots, \hat{X}_n, \hat{Y}_1, \dots, \hat{Y}_n, \hat{Z}_1, \dots, \hat{Z}_n \rangle \quad (94)$$

习惯上称它的每一个群元 $\hat{g} \in G_n$ 为一个 Pauli 串 (Pauli string)，显然一个 Pauli 串 g 一定满足 $\hat{g}^2 = I$ ，也就是 Pauli 串作为算符都是自反的，从而它的本征值一定只有 ± 1 的取值。并且任意两个 Pauli 串 $\hat{g}_1, \hat{g}_2$ 彼此要么互相对易，要么互相反对易。

现在，我们想选出一些 n 比特 Pauli 串作为稳定子群 S_n 的群元，即希望

$$S_n = \langle g_1 \cdots g_l \rangle \quad g_1, \dots, g_l \in G_n \quad (95)$$

同时作为编码的需要， S_n 中全体算符的共同不变空间不能是平庸的。显然， $-I \notin S_n$ ，并且任意 $g_1, g_2 \in S_n$ ，一定互相对易，即

$$[\hat{g}_1, \hat{g}_2] = 0 \quad \forall \hat{g}_1, \hat{g}_2 \in S_n < G_n \quad (96)$$

因为假如 $[\hat{g}_1, \hat{g}_2] \neq 0$ ，就一定有 $\{\hat{g}_1, \hat{g}_2\} = 0$ ，此时若 $\hat{g}_1 |\psi\rangle = \hat{g}_2 |\psi\rangle = |\psi\rangle$ ，那么

$$|\psi\rangle = \hat{g}_2 |\psi\rangle = \hat{g}_2 \hat{g}_1 |\psi\rangle = -\hat{g}_1 \hat{g}_2 |\psi\rangle = -|\psi\rangle \quad \forall |\psi\rangle \in V_S \quad (97)$$

这显然是矛盾的。因此，**稳定子群 S_n 必须是 *Abelian* 的。**

由于 S_n 中的所有成员都是 Pauli 串，我们可以引入一个更形式化的方案来描述之。首先，一个 Pauli string 一定可以写成如下的形式

$$\hat{g} = \sigma_1^{\alpha_1} \cdots \sigma_n^{\alpha_n} \quad (98)$$

其中下角标 i 对应作用于第 i 个物理比特上的 Pauli 算符，而上角标 α_i 用于标记 Pauli 算符的类型，可以取为 I, X, Y, Z 。对于一个 n 比特的系统，我们引入一个 $2n$ 维的行向量

$$r(\hat{g}) = (i_1 \quad \cdots \quad i_n | j_1 \quad \cdots \quad j_n) \quad (99)$$

并约定，如果 Pauli 串 $\hat{g}$ 的表示的第 m 位为 $\hat{X}$ 或者 $\hat{Y}$ ，那么 $i_m = 1$ 。于此同时，如果第 m 位为 $\hat{Z}$ 或者 $\hat{Y}$ ，那么 $j_m = 1$ ¹，而其它情形下都初始为 0。例如，对于前面的三比特物理码， $\hat{Z}_1 \hat{Z}_2, \hat{X}_2 \hat{X}_3$ 在此表示下即为

$$r(\hat{Z}_1 \hat{Z}_2) = (0 \quad 0 \quad 0 | 1 \quad 1 \quad 0) \quad r(\hat{X}_2 \hat{X}_3) = (0 \quad 1 \quad 1 | 0 \quad 0 \quad 0) \quad (100)$$

¹可以看出如果第 m 位是 $\hat{Y}$ ，那么 i_m, j_m 都取为 1，这自然可以理解为 $\hat{Y} \propto \hat{Z} \hat{X}$ 的结果

我们记 $\mathbf{r}_X(\hat{g}) = (i_1 \cdots i_n)$, $\mathbf{r}_Z(\hat{g}) = (j_1 \cdots j_n)$, 从而 $\mathbf{r} = (\mathbf{r}_X \ \mathbf{r}_Z)$ 。

现在考虑两个 Pauli string 的对易运算, 我们只需要考虑相同位置上会出现多少对反对易的因子。如果 $\hat{g}_1$ 在某一位 i 上有一个 X , 而 $\hat{g}_2$ 在同一位 i 上有一个 $\hat{Z}$, 那么 $\hat{g}_1\hat{g}_2$ 就会出现一个 $\hat{X}_i\hat{Z}_i$, 这会贡献出一个反对易因子, 这种反对易因子如果出现了奇数个, 就代表两个 Pauli string 最终就会是反对易的。同理, $\hat{Z}_i\hat{X}_i$ 也会贡献反对易因子, 因此两个 Pauli string 彼此对易的条件, 是 $\hat{X}_i\hat{Z}_i$ 与 $\hat{Z}_i\hat{X}_i$ 的总数应当为偶数个。用我们这里的表示, 它相当于要求

$$\mathbf{r}_X(\hat{g}_1)\mathbf{r}_Z^T(\hat{g}_2) + \mathbf{r}_Z(\hat{g}_1)\mathbf{r}_X^T(\hat{g}_2) \equiv 0 \pmod{2} \quad (101)$$

引入一个 n 阶辛矩阵 $\underline{\Lambda} = \begin{pmatrix} & \underline{I}_n \\ \underline{I}_n & \end{pmatrix}$ 可以将上面的条件表达的更紧凑

$$\mathbf{r}(\hat{g}_1)\underline{\Lambda}\mathbf{r}^T(\hat{g}_2) \equiv 0 \pmod{2} \quad (102)$$

这一条件显然是稳定子群 S_n 中所有 Pauli 成员之间彼此应当满足的性质。如果两个 Pauli string 彼此是对易的, 它们之间的乘法运算就可以表示对应行向量域 $\mathbb{F}_2$ 下的加法

$$\mathbf{r}(\hat{g}_1\hat{g}_2) \equiv \mathbf{r}(\hat{g}_1) + \mathbf{r}(\hat{g}_2) \pmod{2} \quad (103)$$

因此, 稳定子群 S_n 中的所有 Pauli 串的乘法都可以变成行向量的加法。

最后, 若干彼此对易的 Pauli 串之间可能彼此仍然不是独立的, 如果一些 Pauli 串 $\{\hat{g}_l\}$, 存在 $\{a_l\}$ 并且 $a_l = 0, 1$, 使得 $\prod_l \hat{g}_l^{a_l} = \hat{I}$, 这就意味着这些 Pauli 串之间彼此不独立, 其中存在一些 $\hat{g}_i$ 可以用其他的 Pauli 串的乘积来表出。用行向量表示的语言, 也就意味着不独立的 Pauli 串之间的行向量存在 $\{a_l\}$ 使得

$$\sum_l a_l \mathbf{r}(\hat{g}_l) = 0 \quad (104)$$

也就是说 $\{\mathbf{r}(\hat{g}_l)\}$ 彼此线性相关。显然, 稳定子群 S_n 中的所有成员 $\hat{g}$ 都有各自的行向量表示, 并且这些表示可以张开一个线性空间 $r(S_n)$ 。在这一线性空间中, 可以通过域 $\mathbb{F}_2$ 上的高斯消元法来找到 l 个线性独立的矢量 $\mathbf{r}(\hat{g}_1), \dots, \mathbf{r}(\hat{g}_l)$, 而相应地 $\hat{g}_1, \dots, \hat{g}_l$ 也就成为稳定子群 S 的生成元。将这 l 个生成元所对应的行向量拼在一起, 可以做成一个 $2n \times l$ 规模的矩阵

$$\underline{G}_{S_n} = \begin{pmatrix} \mathbf{r}(\hat{g}_1) \\ \vdots \\ \mathbf{r}(\hat{g}_l) \end{pmatrix} \quad (105)$$

这一矩阵称之为稳定子群 S_n 的校验矩阵。

现在, 我们需要寻找由稳定子群 $S_n = \langle \hat{g}_1 \cdots \hat{g}_l \rangle$ 所确定的编码空间 V_{S_n} 。首先, 我们说明如果对于一个每一个稳定子生成元 $\hat{g}_i$, 我们都能找到一个 Pauli 串 $\hat{g}$ 只和这一个生成元反对易, 但和

其它生成元 $\hat{g}_j$ 仍然对易。这是因为如果这样的 $\hat{g}$ 存在，那么它就满足

$$\begin{pmatrix} \mathbf{r}(\hat{g}_1) \\ \vdots \\ \mathbf{r}(\hat{g}_i) \\ \vdots \\ \mathbf{r}(\hat{g}_l) \end{pmatrix} \underline{\Lambda} \mathbf{r}^T(\hat{g}) = \underline{G} \underline{\Lambda} \mathbf{r}^T(g) \stackrel{!}{=} \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \mathbf{e}_i \quad (106)$$

由于作为校验矩阵的生成元已经被调整为彼此独立，因此校验矩阵是满秩的，它的逆有意义，从而

$$\mathbf{r}^T(\hat{g}) = \underline{\Lambda}^{-1} \underline{G}^{-1} \mathbf{e}_i \quad (107)$$

从而我们就可以找到相应的 $\hat{g}$ 算符。由此，我们可以证明编码空间的维数定理

定理 3.1. n 比特秩为 l 的稳定子群 $S_n = \langle \hat{g}_1 \cdots \hat{g}_l \rangle$ 生成的编码空间 V_{S_n} 的维数为 $\dim V_{S_n} = 2^{n-l}$ ，换句话说 S_n 将编码 $n-l$ 个逻辑比特。

证明. 定义一个向编码空间 V_{S_n} 的投影算符 $\hat{P}$ ，使得

$$\hat{P} = \prod_{k=1}^l \left(\frac{\hat{I} + \hat{g}_k}{2} \right) \quad (108)$$

由于 Pauli 串的 $\hat{g}_k^2 = \hat{I}$ 的性质，很容易验证其为投影算符，并且由于 $\hat{g}_k$ 本征值只有 ± 1 ，它可以将所有本征值为 -1 的部分消灭，只保留本征值为 1 的部分，因此成为向满足 $\hat{g}|\psi\rangle = |\psi\rangle, \forall \hat{g} \in S_n$ 的投影算符。前文已经说明，对于任意的稳定子生成元 $\hat{g}_i$ ，我们都可以定义一个 $\hat{g}^{(i)} \in G_n$ ，使得

$$\hat{g}_i \hat{g}^{(i)} = -\hat{g}^{(i)} \hat{g}_i \quad \hat{g}_j \hat{g}^{(i)} = \hat{g}^{(i)} \hat{g}_j \quad \forall j \neq i \quad (109)$$

因此，我们可以诱导出一个新的投影算符 $\hat{P}^{\mathbf{e}_i} \equiv g^{(i)} \hat{P} \hat{g}^{(i)}$ ，它将满足

$$\hat{P}^{\mathbf{e}_i} \equiv \hat{g}^{(i)} \hat{P} \hat{g}^{(i)} = g^{(i)} \left(\frac{\hat{I} + \hat{g}_k}{2} \right) \hat{g}^{(i)} \prod_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^l \left(\frac{\hat{I} + \hat{g}_k}{2} \right) = \left(\frac{\hat{I} - \hat{g}_i}{2} \right) \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^l \left(\frac{\hat{I} + \hat{g}_k}{2} \right) \quad (110)$$

在第 i 个物理比特上， $\hat{P}^{\mathbf{e}_i}$ 变为了投影到本征值为 -1 的子空间，因此它的投影结果和 $\hat{P}$ 一定是正交的，事实也的确如此

$$\hat{P}^{\mathbf{e}_i} \hat{P} = \left(\frac{\hat{I} - \hat{g}_i}{2} \right) \left(\frac{\hat{I} + \hat{g}_i}{2} \right) = \frac{1}{4} (\hat{I}^2 - \hat{g}_i^2) = 0 \quad (111)$$

因而一定有子空间 $\hat{P}^{\mathbf{e}_i} \mathcal{H}$ 与 $\hat{P} \mathcal{H} = V_{S_n}$ 正交。于此同时，由于 $\hat{g}^{(i)} \in G_n$ 都是可逆的，因此 $\hat{g}^{(i)}$ 的映射一定是一一到上的，这意味着 $\hat{g}_i$ 作用到某一空间的任何量子态上都只是对其进行“重排”，因而下式成立

$$\hat{P}^{\mathbf{e}_i} \mathcal{H} = \hat{g}^{(i)} \hat{P} \hat{g}^{(i)} \mathcal{H} = \hat{g}^{(i)} V_{S_n} \quad (112)$$

从而

$$\dim \hat{P}^{(i)} \mathcal{H} = \dim V_{S_n} \quad (113)$$

从这个思路出发, 事实上, 我们可以考虑 $\mathbf{x} = (x_1 \cdots x_l) \in \mathbb{Z}_2^l$, 从而诱导一个投影算符

$$P^{\mathbf{x}} \equiv (g^{(1)})^{x_1} \cdots (\hat{g}^{(l)})^{x_l} \hat{P} \left((\hat{g}^{(l)})^\dagger \right)^{x_l} \cdots \left((\hat{g}^{(1)})^\dagger \right)^{x_1} = \prod_{k=1}^l \left(\frac{\hat{I} + (-1)^{x_k} \hat{g}_k}{2} \right) \quad (114)$$

其中 $\hat{P}^{(0)} = \hat{P}$ 。也可以立刻验证得到 $\hat{P}^{\mathbf{x}} \hat{P}^{\mathbf{y}} = \hat{P}^{\mathbf{x}} \delta(\mathbf{x} - \mathbf{y})$, 同时

$$\dim \hat{P}^{\mathbf{x}} \mathcal{H} = \dim \hat{P} \mathcal{H} = \dim V_{S_n} \quad (115)$$

于此同时, 可以验证 (**Question 如何验证?**)

$$\sum_{\mathbf{x} \in \mathbb{Z}_2^l} \hat{P}^{\mathbf{x}} = \hat{I} \quad (116)$$

因此所有的 $\hat{P}^{\mathbf{x}}$ 构成了 $\mathcal{H}$ 的一个等维度划分, 因而就有

$$\dim V_{S_n} = \frac{\dim \mathcal{H}}{\dim \mathbb{Z}_2^l} = \frac{2^n}{2^l} = 2^{n-l} \quad (117)$$

□

这一结论意味着, 当我们在 n 个物理比特系统上找到 $n - k$ 个互相对易、彼此独立的 Pauli 串 $\hat{g}_1, \dots, \hat{g}_{n-k}$, 我们就能实现对 k 个逻辑比特的编码。用校验矩阵的语言来说, 就是只要我们能 用 0, 1 填出一个行满秩的规模为 $(n - k) \times 2n$ 的校验矩阵 $\underline{G}_{S_n}$, 并且校验矩阵满足对易条件

$$\underline{G}_{S_n} \underline{\Lambda} \underline{G}_{S_n} = 0 \quad (118)$$

我们就实现了对 k 个逻辑比特的编码, 向编码空间的投影算符可以用所有这些选出的 Pauli 串来构造

$$\hat{P} = \prod_{k=1}^l \left(\frac{\hat{I} + \hat{P}_k}{2} \right) \quad (119)$$

这种编码方式给出的逻辑码 $|\bar{0}\rangle, |\bar{1}\rangle$ 称之为稳定子码。

3.2 稳定子码的可纠错条件

现在我们已经有了利用稳定子群 S 构造编码空间的通用方案。我们接下来讨论稳定子码可以纠正什么样的错误。我们不妨假设错误 $\hat{E}$ 同样可以写成 Pauli 串的形式, 也就是 $\hat{E} \in G_n$ 。现在, 它有这么几种可能:

- 它和所有的稳定子生成元 $\hat{g}_i$ 都对易, 即 $\forall \hat{g}_i, \hat{E} \hat{g}_i = \hat{g}_i \hat{E}$ 。此时有两种可能: 其一, $\hat{E}$ 可能是稳定子群的一个群元, 即 $\hat{E} \in S$, 这时候说明 $\hat{E}$ 本质上不是一个错误, 而是一个合法的稳定子操作。其二, 如果 $\hat{E}$ 并非稳定子群的群元, 那么它就将是稳定子群 S 的正规化子 $\mathcal{N}(S) = \{h \in G_n | \forall g \in S, hgh^{-1} \in S\}$ 的群元¹。此时对于编码空间的任意量子态 $|\psi\rangle \in V_S$,

¹原则上应该是中心化子 $Z(S) \subset \mathcal{N}(S)$, 但由于对于 Pauli 串 $hgh^{-1} = \pm g$, 因此 $\mathcal{N}(S) = Z(S)$ 。

错误发生以后将导致 $\hat{E}|\psi\rangle$ 不再是这一量子态本身，在这同时，如果使用任意稳定子生成元 $\hat{g}_i$ 来测量，都有

$$\hat{g}_i \hat{E}|\psi\rangle = \hat{E} \hat{g}_i|\psi\rangle = \hat{E}|\psi\rangle \quad (120)$$

也就是说此时 $\hat{E}$ 确实是错误操作，而且这一错误操作无法用稳定子生成元 $\hat{g}_i$ 识别，它将是一个不可纠正的错误。如果任何某种不可诊断的错误 $\hat{E}_i \in \mathcal{N}(S)/S$ 其中包含的非平庸 Pauli 算符数都不小于 d ，则称这种稳定子码的码距为 d 。

- 如果存在一个稳定子生成元 $\hat{g}_i$ 和 $\hat{E}$ 是反对易的，那么尽管 $\hat{E}|\psi\rangle$ 发生了错误，但

$$\hat{g}_i \hat{E}|\psi\rangle = -\hat{E} \hat{g}_i|\psi\rangle = -\hat{E}|\psi\rangle \quad (121)$$

这一结果将给出 -1 的测量结果作为报错信息。从而它可以被检测出来。

在前面我们已经讨论了一般的编码可纠错条件(74)，此时向编码空间的投影算符变为

$$\hat{P}_C = \prod_{l=1}^{n-k} \left(\frac{\hat{I} + \hat{g}_l}{2} \right) \quad (122)$$

我们可以利用一般的可纠错条件(74)严格证明，对于稳定子码而言，如果 Pauli 串形式的错误集合 $\{\hat{E}_i\} \subset G_n$ 是可被纠正的，只要对任何两个错误 $\hat{E}_j, \hat{E}_k$ ，都有 $\hat{E}_j^\dagger \hat{E}_k \notin \mathcal{N}(S)/S$ 。

证明. 现在假设 $\hat{E}_j^\dagger \hat{E}_k \in S$ ，此时

$$\hat{P}_C \hat{E}_j^\dagger \hat{E}_k \hat{P}_C \mathcal{H} = \hat{P}_C (\hat{E}_j^\dagger \hat{E}_k) V_S = V_S \quad (123)$$

最后一个等号来源于稳定子群 S 的定义，即任意稳定子 $\hat{g} \in S$ 对编码空间的作用都是平庸的。因此我们发现 $\hat{P}_C \hat{E}_j^\dagger \hat{E}_k \hat{P}_C = \hat{P}_C$ ，它满足可纠错条件。

现在假设 $\hat{E}_i^\dagger \hat{E}_j \notin \mathcal{N}(S)$ ，这意味着存在一个稳定子生成元 $\hat{g}_1 \in S$ (不妨设置成 $\hat{g}_1$)，使得 $\hat{E}_i^\dagger \hat{E}_j \hat{g}_1 = -\hat{g}_1 \hat{E}_i^\dagger \hat{E}_j$ 。从而

$$\hat{P}_C \hat{E}_i^\dagger \hat{E}_j \hat{P}_C = \hat{P}_C \hat{E}_i^\dagger \hat{E}_j \left(\frac{\hat{I} + \hat{g}_1}{2} \right) \prod_{l=2}^{n-k} \left(\frac{\hat{I} + \hat{g}_l}{2} \right) = \hat{P}_C \left(\frac{\hat{I} - \hat{g}_1}{2} \right) \hat{E}_i^\dagger \hat{E}_j \prod_{l=2}^{n-k} \left(\frac{\hat{I} + \hat{g}_l}{2} \right) = 0 \quad (124)$$

最后一个等号的成立是因为 $\left(\frac{\hat{I} - \hat{g}_1}{2} \right)$ 是向编码空间 V_S 以外的投影，经过它的作用以后量子态和 V_S 再无交集，因而归零，而归零本身也是一种可纠错 ($\alpha_{ij} = 0$)。□

从这一可纠错条件，我们立刻就能够得到所有单比特错误 $\{\hat{E}_i\} = \{\hat{I}, \hat{X}_i, \hat{Y}_i, \hat{Z}_i | 1 \leq i \leq n\}$ 的可纠错条件

1. $\hat{X}_i, \hat{Y}_i, \hat{Z}_i \notin \mathcal{N}(S)$
2. $\hat{X}_i \hat{Z}_j \in S$ 或者 $\hat{X}_i \hat{Z}_j \notin \mathcal{N}(S)$

3.3 Calderbank-Shor-Steane(CSS) 编码

本节我们介绍一类特殊的稳定子码，即所谓的 CSS 码，它的校验矩阵具有分块对角形式

$$\underline{H} = \begin{pmatrix} \underline{H}_X & \\ & \underline{H}_Z \end{pmatrix} \quad (125)$$

其中 $\underline{H}_X$ 是 $r \times 2n$ 规模的，则 $\underline{H}_Z$ 是 $(n-k-r) \times (2n)$ 规模的。这一校验矩阵意味着它的 $n-k$ 个稳定子生成元中有 r 个全部由 $\hat{X}$ 组成，另外 $n-k-r$ 个全部由 $\hat{Z}$ 生成。对易条件要求

$$\begin{pmatrix} \underline{H}_X & \\ & \underline{H}_Z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \underline{I} & \\ & \underline{I} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \underline{H}_X^T & \\ & \underline{H}_Z^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \underline{H}_X & \\ & \underline{H}_Z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \underline{H}_X^T & \underline{H}_Z^T \end{pmatrix} \stackrel{!}{=} 0 \quad (126)$$

即要求

$$\underline{H}_X \underline{H}_Z^T \stackrel{!}{=} 0 \quad (127)$$

我们来探索它的编码空间的结构。记某一个 $\hat{Z}$ -sector 的稳定子 $\hat{g} = \hat{Z}_1^{r_{Z1}} \hat{Z}_2^{r_{Z2}} \cdots \in S$ 的行向量表示为 $\mathbf{r}(\hat{g}) = \begin{pmatrix} 0 & \mathbf{r}_Z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & r_{Z1} & \cdots & r_{Zn} \end{pmatrix}$ 。而任意一个 n 比特量子态量子态在 $\hat{Z}$ 表象下可以用一个 $\mathbb{Z}_2^n$ 中的行向量 $\mathbf{x}$ 来表示。在第 i 位比特上，如果有 $\hat{Z}$ ，那么就要依据 $x_i = 1, 0$ 的结果输出 $1, -1$ ，于是任意一个 Z-sector 稳定子对任意一个 $|\mathbf{x}\rangle \in \mathcal{H}$ 的作用结果即为

$$\hat{g} |\mathbf{x}\rangle = (-1)^{r_{Z1}x_1 + \cdots + r_{Zn}x_n} |\mathbf{x}\rangle = (-1)^{\mathbf{r}_Z \cdot \mathbf{x}} |\mathbf{x}\rangle \quad (128)$$

如果 $|\mathbf{x}\rangle$ 处于编码空间中，那么必要地，对与所有 Z-sector 的稳定子生成元 $\hat{g}_i, i = r+1, r+2, \dots, n-k$ ，都要求 $\hat{g}_i |\mathbf{x}\rangle = |\mathbf{x}\rangle$ ，因而这对于 $\mathbf{x}$ 提出了一个约束

$$\begin{pmatrix} \mathbf{r}_Z(\hat{g}_{r+1}) \\ \vdots \\ \mathbf{r}_Z(\hat{g}_{n-k}) \end{pmatrix} \mathbf{x}^T = \underline{H}_Z \mathbf{x}^T \stackrel{!}{=} 0 \quad (129)$$

也就是要求行向量 $\mathbf{x}$ 必要地应当有

$$\mathbf{x}^T \in \ker \underline{H}_Z < \mathcal{H} \quad (130)$$

到目前为止只满足了 Z-sector 生成元的要求，相当于减小了对编码空间的搜索范围。接下来我们需要考虑 X-sector 生成元的要求，为此我们直接将 $\mathbf{x}^T \in \ker \underline{H}_Z$ 所对应的量子态们 $|\mathbf{x}\rangle$ 用 X-sector 的生成元投影，从而编码空间将形如

$$V_S = \left\{ \prod_{l=1}^r \left(\frac{\hat{I} + \hat{g}_l}{2} \right) |\mathbf{x}\rangle \mid \mathbf{x} \in \ker \underline{H}_Z \right\} \quad (131)$$

现在我们考虑这一投影算符的作用效果，忽略投影算符的各常数因子 $\frac{1}{2}$ ，投影算符的连乘最终效果是

$$\prod_{l=1}^r (\hat{I} + \hat{g}_l) = \sum_{i_1=0,1} \hat{g}_1^{i_1} \sum_{i_2} \hat{g}_2^{i_2} \cdots \sum_{i_r=0,1} \hat{g}_r^{i_r} = \sum_{\{i_1 \cdots i_r\}=0,1} \prod_{l=1}^r \hat{g}_l^{i_l} \quad (132)$$

每一个 $\hat{g}_l$ 都是一系列 $\hat{X}$ 算符串，那么它的行两项表示就有

$$\mathbf{r}_X(\hat{g}_l^{i_l}) = i_l \mathbf{r}_X(g_l) \quad (133)$$

每一个 Pauli-X 算符都要翻转 Z 表象下的自旋，因而对于 $\mathbf{x}$ 的作用就是

$$\mathbf{r}(\hat{g})|\mathbf{x}\rangle = |\mathbf{x} + \mathbf{r}(\hat{g})\rangle \quad (134)$$

从而我们就有

$$\prod_{l=1}^r (\hat{I} + \hat{g}_l) |\mathbf{x}\rangle = \sum_{\{i_1 \dots i_r\}=0,1} \left| \mathbf{x} + \sum_{l=1}^r i_l \mathbf{r}_X(\hat{g}_l) \right\rangle \quad (135)$$

我们立刻可以注意到 $\sum_{l=1}^r i_l \mathbf{r}_X(\hat{g}_l)$ 是将矩阵 $\underline{H}_X$ 的行空间之基底以 $i_1 \dots i_r$ 作为系数线性组合，而前面的 $\sum_{i_1 \dots i_r}$ 对线性组合系数的遍历就相当于是在遍历 $\underline{H}_X$ 的行空间。因而我们得到了 CSS 编码方案的编码空间为

$$V_S = \left\{ \sum_{\mathbf{y} \in \text{row} \underline{H}_X} |\mathbf{x} + \mathbf{y}\rangle \mid \mathbf{x} \in \ker \underline{H}_Z \right\} \quad (136)$$

一个有意思的洞见是，如果只考察 Z-sector，在这一 Sector 下只涉及 Z 表象，对编码的测量操作 $\hat{Z}_1^{r_{Z1}} \hat{Z}_2^{r_{Z2}}$ 只涉及对 $\mathbf{x}$ 行向量分量信息的读取，因此它似乎能够用于生成一个经典线性码，这一经典线性码 C_Z 是 $\mathbb{Z}_2^n$ 的一个子空间，它由某一个矩阵 $\underline{G}$ 的线性独立行向量张成，也就是说

$$C_Z = \text{row} \underline{G} \quad (137)$$

和量子码通过一些测量算符来校验是否发生错误类似，对于经典码往往也会引入所谓的奇偶校验矩阵 $\underline{H}$ 。奇偶校验矩阵 $\underline{H}$ 要求 $\forall \mathbf{x} \in C_Z$ ，都有

$$\underline{H} \mathbf{x}^T = 0 \quad (138)$$

这一要求使得如果经典码 $\mathbf{x}$ 上出现了一个错误，导致其变为 $\mathbf{e}$ ，我们可以大概率相信校验矩阵 $\underline{H}$ 对它的作用将出现一个非零的结果¹，即

$$\underline{H}(\mathbf{x} + \mathbf{e}) = \underline{H} \mathbf{e} \neq 0 \quad (139)$$

从奇偶校验矩阵的作用特征来看，它将会被经典线性码 C_Z 的生成矩阵 $\underline{G}$ 做如下的约束

$$\underline{H} \underline{G}^T \stackrel{!}{=} 0 \quad (140)$$

根据经典信息理论，这一经典线性码的码距 d_Z 将是任意两个行向量 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in C_Z$ 的最小汉明距离，也就是 $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ 作为两个等长字串，其中取值不同的比特位数。因此，前面提出的 $\ker \underline{H}_Z$ 空间实际上就是以 $\underline{H}_Z$ 作为奇偶校验矩阵的经典码空间 C_Z ，而同理， $\text{row} \underline{H}_X$ 相当于用 $\underline{H}_X$ 生成的经典码 C_X ，有意思的是由于校验矩阵的对易要求 $\underline{H}_Z \underline{H}_X^T = 0$ ，这意味着 C_X 码完全可以 $\underline{H}_Z$ 作为

¹如果 $\underline{H} \mathbf{e} = 0$ 就说明 $\mathbf{e}$ 是一个经典码上的不可纠正错误。

奇偶校验矩阵的，而 C_Z 码未能给出的生成矩阵 $\underline{G}$ 一定和 C_X 码的生成矩阵 $\underline{H}_X$ 有关系，因为 $\underline{H}_Z \underline{G}^T = \underline{H}_Z \underline{H}_X^T = 0$ 。事实上， C_X 是 C_Z 的子码，因为我们发现每一个 C_X 码 $\mathbf{y} \in C_X$ 都有 $\underline{H}_Z \mathbf{y} = 0$ ，这说明每一个 C_X 码都一定是 C_Z 码，从而 $C_X \subset C_Z$

最后，我们可以按照这一经典码的图像再次给出编码空间的维数。按照经典码的阐释，我们就有

$$V_S = \left\{ \sum_{\mathbf{y} \in C_X} |\mathbf{x} + \mathbf{y}\rangle \mid \mathbf{x} \in C_Z \right\} \quad (141)$$

由于 $\mathbf{y}$ 要被求和掉，因此基本决定了 V_S 的维数的是 C_Z 的维数。但于此同时，由于若 $\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2 \in C_X \subset C_Z$ ，那么 $\sum_{\mathbf{y} \in C_X} |\mathbf{x}_1 + \mathbf{y}\rangle = \sum_{\mathbf{y} \in C_X} |\mathbf{x}_2 + \mathbf{y}\rangle$ ，因此 V_S 大致相当于 C_Z/C_X ，从而

$$\dim V_S = \frac{\dim C_Z}{\dim C_X} = 2^{|C_Z| - |C_X|} \quad (142)$$

显然 C_X 的码长为 $|C_X| = r$ ，因为它是由 H_X 的 r 个行向量生成的。由于 C_Z 是用规模为 $(n - k - r) \times n$ 的 $\underline{H}_Z$ 做校验，因而 $\underline{H}_Z$ 是一个从 n 维空间 $\mathbb{Z}_2^n$ 到 $\text{row} \underline{H}_Z$ 的一一到上映射

$$\underline{H}_Z : \mathbb{Z}_2^n \rightarrow \text{row} \underline{H}_Z \quad (143)$$

根据映射的维度公式

$$\dim \ker \underline{H}_Z + \dim \text{Im} \underline{H}_Z = \dim \mathbb{Z}_2^n \quad (144)$$

因而我们就有

$$|C_Z| = \dim \ker \underline{H}_Z = \dim \mathbb{Z}_2^n - \dim \text{row} \underline{H}_Z = n - (n - k - r) = k + r \quad (145)$$

从而就有

$$\dim V_S = 2^{(k+r)-r} = 2^k \quad (146)$$